

Вопросы к экзамену

1. Синтаксис языка ЛИСП. Списки. Атомы. Виды атомов. Комментарии.
2. Вычисление выражений. Особая форма quote.
3. Особая форма define. Способы использования define. Блочная структура программы.
4. Условные выражения (особые формы if и cond).
5. Упрощенный алгоритм вычисления. Нормальный и аппликативный порядок.
6. Понятие хвостовой рекурсии.
7. Функции как объекты первого класса (передача функций как параметров).
8. Особая форма lambda.
9. Особая форма let. Сравнение let и define.
10. Реализация особой формы let.
11. Приёмы функционального программирования (карринг, суперпозиция, отложенные вычисления).
12. Пары значений и их реализация.
13. Списки. Простейшие операции над списками (поиск, подсчёт длины, добавление, удаление).
14. Обработка списков (отображение, фильтрация, свёртка).
15. Монады.
16. Комбинирование операция над списками.
17. Потоки данных. Простейшие операции над потоками.
18. Обработка потоков (фильтрация, отображение, пакетная обработка).
19. Обработка нескольких потоков (разделение, слияние, map-reduce).
20. Потоки бесконечной длины.
21. Диспетчеризация по типу.
22. Программирование, управляемое данными.
23. Обобщённое программирование.
24. Приведение типов. Реализация.
25. Моделирование объектов.
26. Оператор присваивания. Достоинства и недостатки.
27. Понятие вычислительной модели.
28. Машина Тьюринга и её модификации.
29. Обще-рекурсивные и частично-рекурсивные функции. Функция Аккермана.
30. Нумерация данных, алгоритмов и функций.
31. Универсальный алгоритм.
32. Примеры алгоритмически неразрешимых проблем. Применимость и самоприменимость.
33. Теорема Райса.
34. Проблема соответствий Поста.
35. Общие понятия трудноразрешимых проблем.